SRS — CPE Project Bid Excellence

ข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ (Software Requirements Specification) · ฉบับวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 · จัดทำโดย Naruphon

1. บทนำ

CPE Project Bid Excellence คือระบบเว็บที่รวมงานขาย ประมาณราคา จัดซื้อ บริหารโครงการ และการเงินของบริษัทรับเหมาไว้บนฐานข้อมูลต้นทุนชุดเดียว เพื่อให้เสนอราคาแม่นขึ้น ชนะประมูลมากขึ้น และคุมต้นทุนจริงได้ตั้งแต่วันรับแบบจนปิดงาน

ขอบเขต: งาน 5 ประเภท (ก่อสร้าง, โยธา, MEP, พลังงานทดแทน, เครื่องจักรอุตสาหกรรม) กับลูกค้า 3 กลุ่ม (ราชการ, เอกชน, ต่างประเทศ) เอกสารนี้อ้างอิงต้นแบบ cpe-project-bid-excellence.html (เดโมฝั่งหน้าเว็บ ข้อมูลจำลอง)

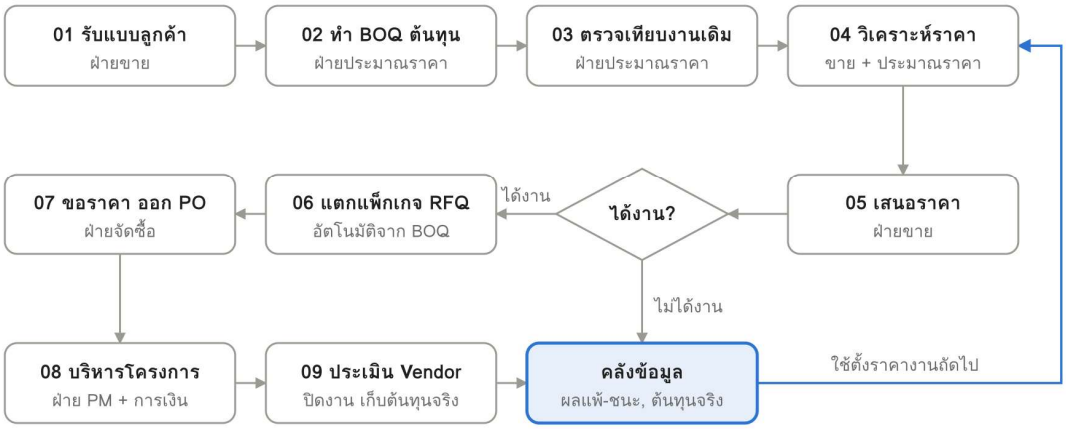
ผู้ใช้และสิทธิ์การมองเห็นเมนู

บทบาท	หน้าที่หลักในระบบ	เมนูที่เห็น
ผู้บริหาร	ติดตามภาพรวม อนุมัติข้อเสนอปรับปรุง	แดชบอร์ด, โอกาสการขาย, ตรวจต้นทุน, วิเคราะห์ราคา, ฐานต้นทุน, พยากรณ์, Vendor, โครงการ, การเงิน, คลังข้อมูล
ฝ่ายขาย	รับงาน ตั้งราคาเสนอ บันทึกผล	โอกาสการขาย, BOQ, วิเคราะห์ราคา, คลังข้อมูล
ฝ่ายวิศวกรรมประมาณราคา	ทำ BOQ ตรวจต้นทุน ดูแลราคากลาง	BOQ, ตรวจต้นทุน, วิเคราะห์ราคา, ฐานต้นทุน, พยากรณ์, จัดซื้อ, คลังข้อมูล
ฝ่ายจัดซื้อ	ขอราคา เทียบราคา ออก PO ประเมิน Vendor	ฐานต้นทุน, พยากรณ์, จัดซื้อ, Vendor, คลังข้อมูล
ฝ่าย PM โครงการ	ติดตามความคืบหน้า ต้นทุน ความเสี่ยง	Vendor, โครงการ, การเงิน

2. ภาพรวมระบบและกระบวนการ

ระบบเดินตามกระบวนการ 9 ขั้น ซึ่งแสดงเป็นแถบด้านบนทุกหน้า คลิกขั้นใดก็ไปหน้าจอของขั้นนั้น

9 ขั้นจากรับแบบถึงปิดงาน ผลทุกงานย้อนกลับเข้าคลังข้อมูล



รูปที่ 1 กระบวนการทำงาน 9 ขั้น และจุดตัดสินใจ "ได้งาน?"

งานที่ไม่ได้และงานที่ปิดแล้วต่างถูกเก็บเข้าคลังข้อมูล
เพื่อปรับโมเดลโอกาสชนะและค่าอ้างอิงต้นทุนของการเสนอราคาครั้งถัดไป

3. ความต้องการเชิงฟังก์ชัน

ระบบมี 12 หน้าจอ ทุกหน้าอ่านและเขียนข้อมูลชุดเดียวกัน การแก้ไขที่หน้าหนึ่งต้องสะท้อนในหน้าอื่นทันที

รหัส	โมดูล	ความต้องการ
FR-01	แดชบอร์ดผู้บริหาร	แสดง KPI 5 ตัว: มูลค่างานที่กำลังเสนอ, มูลค่าถ่วงน้ำหนักโอกาส, อัตราชนะ, กำไรขั้นต้นงานที่ได้, เงินสดคงเหลือประมาณการ
FR-02	แดชบอร์ดผู้บริหาร	แสดงกราฟกระแสเงินสดจริง/ประมาณการ, สัดส่วนงานตามลูกค้าและประเภทงาน, สุขภาพโครงการ, สาเหตุแพ้ประมูล, วัสดุเสี่ยงราคา และรายการรอตัดสินใจ
FR-03	โอกาสการขาย	สรุปมูลค่าตามขั้น 5 ขั้น (รับแบบ → ประมาณราคา → ยื่นซอง → เจรจา → ทำสัญญา) กรองตามประเภทลูกค้า ประเภทงาน สถานะ และค้นหาข้อความ
FR-04	โอกาสการขาย	รับงานใหม่ (ชื่อ ลูกค้า ประเภท ขนาดงาน+หน่วย ต้นทุนเบื้องต้น กำไรที่ต้องการ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ) ระบบออกรหัส OPP คำนวณราคาเสนอและโอกาสชนะ
FR-05	โอกาสการขาย	หน้ารายละเอียดงาน: BOQ แยกหมวด, ข้อมูลเทคนิค/เงื่อนไขสัญญา, ความเสี่ยงราคาวัสดุ, ประวัติ
FR-06	บันทึกผล	บันทึก "ได้งาน": เลขสัญญา มูลค่า งบต้นทุน ระยะเวลา วันเริ่ม PM → เปิดโครงการ PRJ ใหม่พร้อมแผน S-Curve และสร้าง RFQ ตามหมวด BOQ อัตโนมัติ (เลือกได้)
FR-07	บันทึกผล	บันทึก "ไม่ได้งาน": ผู้ชนะ ราคาผู้ชนะ สาเหตุ บันทึก → อัปเดตสถิติสาเหตุแพ้ และเพิ่มเข้าประวัติการเสนอราคา
FR-08	ประมาณราคา / BOQ	เริ่ม BOQ จากหมวดมาตรฐานของประเภทงาน หรือคัดลอกจากงานเดิม โดยปรับปริมาณตามสัดส่วนขนาดงานเมื่อหน่วยตรงกัน
FR-09	ประมาณราคา / BOQ	แก้ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรงในตาราง เพิ่มรายการจากฐานต้นทุนกลาง เพิ่มหมวดใหม่ ลบรายการ แล้วคำนวณต้นทุนรวมใหม่ทันที
FR-10	ประมาณราคา / BOQ	แสดงโครงสร้างต้นทุนรายหมวด เทียบต้นทุนต่อหน่วยกับโครงการอ้างอิง และตรวจอัตโนมัติ (ราคาเหล็กต่ำกว่าราคาล่าสุด, หมวดว่าง, หมวดมาตรฐานขาด, โอกาสประหยัดจากราคาลด)
FR-11	ตรวจต้นทุน	เทียบต้นทุนต่อหน่วยรายหมวดกับต้นทุนจริงหลังปิดงานของโครงการประเภทเดียวกัน ติดสถานะ "อยู่ในกรอบ / สูงกว่า / ต่ำผิดปกติ" ตามเกณฑ์ใน Data Master
FR-12	ตรวจต้นทุน	ปุ่ม "ปรับเท่าค่าอ้างอิง" ปรับราคารายการในหมวดนั้นตามสัดส่วน และปุ่มยืนยันผลตรวจ (บันทึกผู้ตรวจ วันที่ ส่งต่อฝ่ายขาย)
FR-13	วิเคราะห์ราคาก่อนเสนอ	ปรับ % กำไรด้วยสไลเดอร์หรือปุ่มลัด (ขั้นต่ำ, จุดคุ้มที่สุด, เป้าหมาย, ราคาปัจจุบัน) แล้วแสดงราคาเสนอ กำไร โอกาสชนะ กำไรคาดหวัง และตำแหน่งราคาเทียบงานเดิม
FR-14	วิเคราะห์ราคาก่อนเสนอ	แสดงกราฟโอกาสชนะและกำไรคาดหวังตาม % กำไร, กราฟกระจายราคาเดิม (ชนะ/แพ้), ตารางเทียบรายงาน และบันทึกราคาที่เลือกเป็นราคาเสนอ
FR-15	ฐานต้นทุนกลาง	ค้นหา/กรองตามหมวดและความผันผวน แก้ราคา (ระบุแหล่งที่มา) เพิ่มรายการใหม่ และแจ้งจำนวน BOQ ที่ต้องทบทวน
FR-16	ฐานต้นทุนกลาง	หน้ารายละเอียดวัสดุ: ราคาย้อนหลัง 6 เดือน + พยากรณ์ 90 วัน, ช่วงราคาจาก Vendor, ผลกระทบต่องานที่กำลังเสนอ
FR-17	พยากรณ์ราคา	แสดงดัชนีราคาวัสดุหลัก, วัสดุที่ราคาขึ้น, คำแนะนำซื้อเลย/รอได้ และกำไรที่เหลือของแต่ละงานถ้าราคาขึ้นตามคาด
FR-18	จัดซื้อ	แสดงแพ็กเกจ RFQ: ความครบเอกสาร 5 รายการ, ต้นทุนกลาง, จำนวนผู้เสนอ, ราคาต่ำสุด, ส่วนต่าง, สถานะ
FR-19	จัดซื้อ	บันทึกใบเสนอราคา (Vendor ที่ไม่ถูกระงับ ราคา ระยะเวลา เงื่อนไขชำระ ยืนราคา) ห้ามซ้ำ Vendor เดิมในแพ็กเกจเดียว
FR-20	จัดซื้อ	เทียบราคาพร้อมข้อสังเกต (ยืนราคาสั้นกว่า 15 วัน, คะแนน Vendor ต่ำกว่า 75) และออก PO → อัปเดตสถิติ Vendor และภาระผูกพันโครงการ
FR-21	ผู้รับเหมา / Vendor	ทะเบียน Vendor กรองตามประเภท เกรด ค้นหา ให้คะแนน 5 ด้าน แล้วคำนวณคะแนนถ่วงน้ำหนัก เกรด และสถานะใหม่
FR-22	บริหารโครงการ	แสดงมูลค่าสัญญา ต้นทุนจ่ายจริง+ผูกพัน Backlog โครงการล่าช้า และ S-Curve แผน/จริง ต่อโครงการ

รหัส	โมดูล	ความต้องการ
FR-23	บริหารโครงการ	หน้ารายละเอียด: KPI งบ, S-Curve + ต้นทุนสะสม, เงินเข้า-ออกรายเดือนและเงินสดสะสม, ผู้รับเหมาในโครงการ, ความเสี่ยงและแนวทางจัดการ
FR-24	การเงิน	แสดงเงินสดคงเหลือ จุดต่ำสุดที่คาดการณ์ ลูกหนี้ตามอายุ เจ้าหนี้ตามกำหนดจ่าย วงเงินสินเชื่อ และเงินทุนที่แต่ละโครงการต้องออกก่อน
FR-25	คลังข้อมูล	แท็บวิเคราะห์แพ้-ชนะ (สถิติตามประเภทงาน, สาเหตุแพ้, ต้นทุนประเมินเทียบจริง), อนุมัติ/ไม่อนุมัติข้อเสนอปรับปรุงซึ่งปรับค่าใน Data Master ทันที
FR-26	คลังข้อมูล	แท็บคลังงานย้อนหลัง กรองตามประเภทงาน ผล และค้นหา
FR-27	Data Master	แก้ค่ามาตรฐาน 7 กลุ่ม: นโยบายกำไรตามประเภทงาน, ค่าปรับตามประเภทลูกค้า, หมวด BOQ, หน่วยนับ, เกณฑ์เกรด Vendor, น้ำหนักการประเมิน, เกณฑ์ตรวจต้นทุน
FR-28	ส่วนกลาง	เลือกมุมมองตามบทบาท, แถบกระบวนการ 9 ขั้นที่คลิกไปหน้าที่เกี่ยวข้อง, แจ้งผลด้วย toast, ปิด drawer ด้วย Esc หรือคลิกพื้นหลัง

4. ข้อมูลหลัก

โอกาสการขาย (OPP) เป็นแกนกลาง: ผูกกับ BOQ ขนาดงาน ผลตรวจต้นทุน และเมื่อได้งานจะแตกเป็นโครงการ (PRJ) กับแพ็กเกจจัดซื้อ (RFQ)

เอนทิตี	ฟิลด์สำคัญ	ความสัมพันธ์
โอกาสการขาย (OPP)	รหัส, ชื่องาน, ลูกค้า, ประเภทลูกค้า, ประเภทงาน, ราคาเสนอ, ต้นทุน, ขั้น, สถานะ (กำลังเสนอ/ได้งาน/ไม่ได้งาน), % โอกาส, ผู้รับผิดชอบขาย/ประมาณราคา, กำหนดยื่น, ผู้ชนะ, ส่วนต่าง, เลขสัญญา	1 : 1 ขนาดงาน, 1 : 0..1 BOQ, 1 : 0..1 ผลตรวจ
ขนาดงาน (SIZE)	หน่วย, ปริมาณ	ใช้แปลงราคาเป็นต่อหน่วย
รายการ BOQ	หมวด, รหัส, รายละเอียด, หน่วย, ปริมาณ, ค่าวัสดุ/หน่วย, ค่าแรง/หน่วย, ที่มาราคา, ความผันผวน	N : 1 OPP, อ้างอิงฐานต้นทุนกลาง
ฐานต้นทุนกลาง (Catalog)	รหัส, ชื่อ, หมวด, หน่วย, ราคาปัจจุบัน, ราคาก่อนหน้า, ราคาย้อนหลัง 6 เดือน, % พยากรณ์ 90 วัน, ความผันผวน, แหล่งที่มา, วันอัปเดต	ใช้โดย BOQ
แพ็กเกจจัดซื้อ (RFQ)	รหัส, OPP/โครงการ, ชื่อแพ็กเกจ, ต้นทุนกลาง, วันที่ต้องใช้, สถานะ, ผู้จัดซื้อ, เอกสาร 5 รายการ, ผู้ได้ PO	1 : N ใบเสนอราคา
ใบเสนอราคา	Vendor, ราคา, ระยะเวลา (วัน), เงื่อนไขชำระ, ยืนราคา, คะแนน, หมายเหตุ	N : 1 RFQ, N : 1 Vendor
ผู้รับเหมา (Vendor)	รหัส, ชื่อ, ประเภทงาน, คะแนน 5 ด้าน, จำนวนงาน, มูลค่าสะสม, สถานะ, ใช้งานล่าสุด	—
โครงการ (PRJ)	รหัส, ชื่อ, ลูกค้า, มูลค่าสัญญา, งบต้นทุน, จ่ายจริง, ภาระผูกพัน, PM, วันเริ่ม-สิ้นสุด, แผน/จริงรายเดือน, เงินเข้า/ออกรายเดือน, ความเสี่ยง	สร้างจาก OPP ที่ได้งาน
กระแสเงินสดบริษัท	เดือน, เงินรับ, เงินจ่าย, ยอดยกมา, วงเงินสินเชื่อ, ลูกหนี้ตามอายุ, เจ้าหนี้ตามกำหนด	—
ประวัติประมูล (HISTBIDS)	รหัส, ชื่อ, ประเภทงาน, ประเภทลูกค้า, ปี, หน่วย, ปริมาณ, ต้นทุนต่อหน่วย, % กำไร, ชนะ/แพ้, ส่วนต่าง	ฐานของโมเดลโอกาสชนะ
โครงการอ้างอิง (REFPRJ)	ประเภทงาน, หน่วย, ขนาด, ต้นทุนประเมิน/จริงต่อหน่วย, ต้นทุนจริงรายหมวด	ฐานของการตรวจต้นทุน
Data Master	นโยบายกำไร (OH, Risk, เป้า, ขั้นต่ำ), ค่าปรับลูกค้า, หมวด BOQ, หน่วยนับ, เกณฑ์เกรด, น้ำหนักประเมิน, เกณฑ์ตรวจต้นทุน	ใช้ทุกโมดูล
สาเหตุแพ้ / ข้อเสนอปรับปรุง	สาเหตุ + จำนวน + %; หัวข้อ, เหตุผล, ผลที่คาด, สถานะ	ป้อนแดชบอร์ดและคลังข้อมูล

5. ความต้องการที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน

รหัส	ด้าน	ความต้องการ
NFR-01	ภาษาและรูปแบบ	UI ภาษาไทยทั้งหมด ตัวเลขรูปแบบ th-TH เงินเป็นบาท/ล้านบาท ตัวเลขใช้ฟอนต์ tabular
NFR-02	การตอบสนอง	แก้ค่าแล้วหน้าคำนวณและแสดงผลใหม่ทันที (< 1 วินาที) โดยคงโฟกัสและตำแหน่งเคอร์เซอร์ในช่องค้นหา
NFR-03	รองรับหน้าจอ	ใช้ได้บนเดสก์ท็อปและจอเล็ก: < 1150 px ลดคอลัมน์กริด, < 860 px เมนูข้างเป็นแถบเลื่อนแนวนอน
NFR-04	การเข้าถึง	มีกรอบโฟกัสเมื่อใช้คีย์บอร์ด, ปิด drawer ด้วย Esc, เคารพการตั้งค่าลดการเคลื่อนไหว
NFR-05	ความถูกต้องข้อมูล	ตรวจข้อมูลก่อนบันทึก (ชื่องานต้องมี, ราคา/ปริมาณ > 0, ตัวเลขต้องถูกรูปแบบ, คะแนนอยู่ในช่วง 0–100) และแจ้งเตือนเมื่อไม่ผ่าน
NFR-06	การพึ่งพาภายนอก	กราฟวาดด้วย SVG ของระบบเอง ไม่ใช้ไลบรารีกราฟ; โหลดภายนอกเฉพาะ Google Fonts
NFR-07	ความสอดคล้อง	ข้อมูลเป็นชุดเดียวทั้งระบบ ตัวเลขทุกหน้าต้องตรงกันตลอดสาย ขาย → ประมาณราคา → จัดซื้อ → หน้างาน → การเงิน